CHAPITRE 3

Nombres complexes et trigonométrie

Formules d'addition, forme exponentielle, formules de Moivre et d'Euler

Objectifs. Établir les formules d'addition et de duplication ; écrire un nombre complexe sous forme exponentielle et choisir la forme adaptée à un calcul ; calculer des puissances ; utiliser les formules de Moivre et d'Euler pour transformer des expressions trigonométriques.

Prérequis. Chapitre 2 ; produit scalaire (première) ; propriétés algébriques de la fonction exponentielle ; cercle trigonométrique et angles associés.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Donner $\cos\frac{\pi}{6}$ et $\sin\frac{5\pi}{6}$.
2. Exprimer $\cos(\pi - x)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ à l'aide de $\cos x$ ou $\sin x$.
3. Rappeler deux expressions du produit scalaire $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b}$.
4. Simplifier $\mathrm{e}^{a} \times \mathrm{e}^{b}$ et $(\mathrm{e}^{a})^{n}$.
5. Résoudre dans $]-\pi ; \pi]$ l'équation $\cos x = \frac{1}{2}$.
6. Donner le module et un argument de $-1 - i$.